变质量火箭两段燃烧轨道规划的启发式优化比较与模型预测控制

金承果

摘要

火箭入轨过程受到质量消耗、推力转向和外部扰动的共同影响，轨道规划与实际轨迹执行之间因而存在偏差。本文建立含中心引力、二次空气阻力和密度相关高斯扰动的二维变质量动力学模型，构建离线轨道规划与在线预测控制相结合的计算框架。首先，采用两段燃烧及中间滑行结构，将推力偏角、推进剂流率和阶段时长表示为十维设计变量。随后，在相同初始候选、搜索边界、扰动实现和评价预算下，比较不含局部精修的粒子群优化（PSO）、实数编码遗传算法（GA）和多起点模拟退火（SA）。搜索过程采用并行四阶龙格–库塔积分，最终候选通过独立高精度自适应积分复核。在 600 km 圆轨道算例的五组配对实验中，PSO、GA 和 SA 分别有 5、0 和 0 次通过验收，复核目标中位数分别为 1.75×10^{-6}、2.29×10^{-4} 和 5.22×10^{-3}。进一步以纯 PSO 轨迹为参考，构造由凸二次规划求解的时变线性化模型预测控制器。在独立于规划的同一实际扰动下，位置跟踪均方根误差由开环的 25836.6 m 降至闭环的 1.945 m。结果表明，在所设模型、参数配置和评价预算下，PSO 能够获得满足入轨条件的参考轨迹，滚动反馈进一步抑制了轨迹执行中的误差积累，为变质量火箭的轨道规划与约束控制提供了可复现的计算方案。

关键词：变质量动力学；两段燃烧；粒子群优化；遗传算法；模拟退火；模型预测控制；二次规划

1　引言

近地轨道为对地观测、空间实验和航天运输提供了重要的运行环境。将火箭送入目标轨道，需要同时调节终端位置与速度，而非仅使其达到预定高度。齐奥尔科夫斯基方程建立了理想速度增量与质量比之间的关系 [1, 2]，为推进能力估算提供了基础。然而，实际入轨过程还受到中心引力、空气阻力以及有限推力转向的影响，需要通过变质量动力学模型求解具体轨迹。

将推力方向与推进剂流率参数化后，入轨规划可表示为以动力学积分为评价器的有限维非线性优化问题。常用启发式方法包括 PSO、GA 和 SA。PSO 利用个体与群体的历史信息更新搜索方向 [3]；GA 通过选择、交叉与变异生成候选解 [4]；SA 则通过温度相关的概率接受规则探索目标函数 [5]。这些方法均不依赖控制目标的解析梯度，但其求解性能受到搜索边界、初始候选和评价预算的影响。因此，需要在统一条件下开展重复实验，才能区分算法本身与实验设置的作用。此外，若在启发式搜索后引入局部精修，最终精度将同时反映两类优化方法的贡献。

离线规划确定了参考控制及相应状态轨迹，但新的扰动会使实际飞行逐渐偏离参考。模型预测控制（MPC）在每个采样时刻利用当前状态预测未来运动，并在约束下优化控制修正 [6, 7]。这种滚动更新机制能够将参考轨迹与实时状态反馈结合，为入轨过程中的偏差补偿提供方法基础。

基于上述问题，本文构建由离线轨道规划和在线轨迹跟踪组成的两阶段框架。规划阶段采用统一的两段燃烧参数化，在等评价预算下比较不含局部精修的 PSO、GA 和 SA，并通过高精度积分检验返回控制的终端状态。控制阶段以通过验收的纯 PSO 轨迹为参考，建立时变线性化 MPC，并在相同实际扰动下与开环执行进行对照。研究重点是给定模型和预算下的轨道求解能力，以及状态反馈对轨迹执行精度的影响。

2 变质量火箭的动力学模型

2.1 理想推进关系与质量比下界

设火箭瞬时质量为 m，有效排气速度大小为 c，时间微元内排出的质量为 $-\mathrm{d}m>0$。由微元动量平衡可得

$$m\mathrm{d}v=-c\mathrm{d}m+F_{\mathrm{ext}}\mathrm{d}t. \tag{1}$$

在忽略外力且 c 保持恒定的理想条件下，积分得到

$$\Delta v_{\mathrm{ideal}}=c\ln(m_0/m_f),\qquad I_T=\int_0^{t_f}T\,\mathrm{d}t=c(m_0-m_f). \tag{2}$$

式中总冲量反映推力的时间累积，而速度增量取决于质量变化过程中的 $\int T/m\,\mathrm{d}t$。因此，二者不能通过初始质量直接换算。

目标半径 $r_*=R_E+h_*$、圆轨道速度 $v_c=\sqrt{\mu/r_*}$。对从 r_0 静止出发且 $r\ge r_0$ 的确定性轨迹，令

$$\mathcal{E}=V^2/2+\mu(1/r_0-1/r). \tag{3}$$

无随机外力且阻力耗能时，$\dot{\mathcal{E}}\le(T/m)V\le(T/m)\sqrt{2\mathcal{E}}$。积分并代入圆轨道末态得到

$$\frac{m_0}{m_f}\ge\exp\left[\frac{1}{c}\sqrt{\frac{2\mu}{r_0}-\frac{\mu}{r_*}}\right]. \tag{4}$$

对于本文算例，该必要质量比下界约为 6.245，可用于轨迹搜索前的推进能力估算。由于推力方向、燃烧时序和外力损失仍影响实际运动，满足该下界并不足以保证入轨；其推导范围也不包含任意高斯外力样本。

2.2 二维极坐标运动方程

为描述上升与轨道注入过程，将地球视为不旋转的球对称引力源，将火箭视为固定惯性平面内的变质量质点，并忽略升力、分级和姿态执行机构动态。定义

$$h=r-R_E,\quad u=\dot r,\quad w=r\dot\theta,\quad V=\sqrt{u^2+w^2},\quad \beta=\operatorname{atan2}(w,u). \tag{5}$$

控制为推力相对速度方向的偏角 δ 及流率 $q=-\dot m\ge0$，故 $T=cq$、$\alpha=\beta+\delta$。起飞前 5 s 保持 $\alpha=0$，零速度附近采用方向保护。状态 $x=(r,\theta,u,w,m,I_T)^{\mathsf T}$ 满足

$$\begin{aligned}
\dot r&=u, & \dot\theta&=w/r,\\
\dot u&=\frac{w^2}{r}+\frac{cq\cos\alpha}{m}-\frac{\mu}{r^2}-\frac{kVu}{m}+a_{\varepsilon,r}, & &\\
\dot w&=-\frac{uw}{r}+\frac{cq\sin\alpha}{m}-\frac{kVw}{m}+a_{\varepsilon,\theta}, & &\\
\dot m&=-q, & \dot I_T&=cq.
\end{aligned} \tag{6}$$

其中 $\rho(h)=\rho_0e^{-\max(h,0)/H_a}$、$k=\rho C_DA_f/2$。阻力矢量为 $-kV(u\boldsymbol{e}_r+w\boldsymbol{e}_\theta)$，大小为 kV^2，在静止大气假设下与惯性速度反向。w^2/r 与 $-uw/r$ 为坐标运动学项，不是附加外力。优化允许主动偏角，不将全程视为严格零偏角重力转弯。

2.3 密度相关随机激励

$$a_{\varepsilon,j}(t,h) = \sigma_{0,j}\frac{\rho(h)}{\rho_{\mathrm{ref}}}\eta_j(t), \quad j \in \{r,\theta\}. \tag{7}$$

在间隔 1 s 的网格上生成独立标准高斯样本 $\xi_{j,\ell}$，作方差归一化插值：

$$\eta_j(t) = \frac{(1-\lambda)\xi_{j,\ell} + \lambda\xi_{j,\ell+1}}{\sqrt{(1-\lambda)^2+\lambda^2}}, \quad \lambda = t - \lfloor t \rfloor. \tag{8}$$

归一化插值使该过程在各时刻具有单位边缘方差，同时保留有限时间相关性。对给定样本路径，可将其作为 ODE 的外部激励进行积分。该模型区别于理想白噪声；由于归一化因子随时间变化，插值后的过程也不再严格分段线性。式(7)中与密度成正比的是扰动标准差，相应方差与密度平方成正比。

3 数值积分与独立复核

给定控制参数后，式(6)可表示为非线性初值问题。为批量评价候选轨迹，搜索阶段采用双精度四阶龙格–库塔法（RK4），最大步长为 0.05 s。积分步数取整后均匀调整步长，使末点与计划关机时刻一致；发动机启停采用 0.5 s 线性过渡。三种算法使用相同积分器和预生成扰动样本，以控制轨迹评价过程中的差异。

为检验搜索结果对积分近似的敏感性，对各算法返回的固定控制进行两档 Dormand–Prince 自适应积分复核 [8, 9]。最大步长与相对容差分别为 $(0.2\,\mathrm{s}, 10^{-10})$ 和 $(0.1\,\mathrm{s}, 10^{-11})$，分量绝对容差随实验数据保存。两档终态差值用于评价数值敏感性，不作为严格误差上界。整个复核过程不调整控制参数。

推进剂预算在积分前检查，燃尽与落地由事件函数检测。燃尽后切换至无推力运动，触地则终止积分。最终验收要求高度误差不超过 500 m、径向与切向速度误差分别不超过 10 m/s，同时满足燃料预算且全程未触地。上述逐分量验收容差与搜索目标的归一化尺度分别设置。

正式对比采用 16 线程编译积分内核完成搜索评价，并由 MATLAB 执行高精度复核与 MPC 仿真。作为后端一致性检查，另在 RTX 5060 上实现双精度 CUDA 积分核。对同一组 96 个候选，两后端的最大终态分量差约为 1.9×10^{-9}，目标函数最大差约为 8.4×10^{-12}。由于多核实现在本机小批量试算中的耗时更低，正式实验统一采用该后端。搜索计时不包含一次性编译与预热。

4 两段燃烧规划与对比算法

4.1 控制参数化与优化目标

采用两段燃烧及中间滑行结构，将连续控制函数压缩为十维设计向量：

$$z = (\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4, \delta_5, q_1, q_2, t_1, t_c, t_2)^{\mathsf{T}}. \tag{9}$$

其中，前五项描述偏角节点，其余变量给出两段平台流率及燃烧、滑行时长。第一段偏角节点位于 $0.2t_1$、$0.6t_1$ 和关机过渡起点，第二段偏角由 δ_4 逐步过渡至 δ_5。节点之间采用线性插值，滑行段流率严格为零，启停过程保留有限时长过渡。

在 $\xi \in [0,1]^{10}$ 搜索，$z = z_{\mathrm{lb}} + \xi \odot (z_{\mathrm{ub}} - z_{\mathrm{lb}})$。边界为

$$\begin{aligned} z_{\mathrm{lb}} &= (0, -15, -15, -15, -15, 180, 120, 80, 20, 25), \\ z_{\mathrm{ub}} &= (15, 15, 15, 15, 15, 350, 350, 240, 400, 150). \end{aligned} \tag{10}$$

角度、流率和时间单位分别为度、kg/s 和 s。规划要求终端状态接近目标圆轨道，不限定注入位置的极角，采用以下归一化误差目标：

$$J(z) = \left(\frac{h_f - h_*}{10^4\,\mathrm{m}}\right)^2 + \left(\frac{u_f}{10^3\,\mathrm{m/s}}\right)^2 + \left(\frac{w_f - v_c}{10^3\,\mathrm{m/s}}\right)^2. \tag{11}$$

燃料超限返回 $10^3 + [(M_{\mathrm{used}} - M_{\mathrm{budget}})/(10^3\,\mathrm{kg})]^2$；触地则加 $100 + (t_f - t_{\mathrm{impact}})/(1\,\mathrm{s})$。目标不含燃料、时间、动压或过载最小项，因此不同解的资源差异不代表算法直接优化了这些指标。

4.2 粒子群优化

PSO 按个体最佳 p_i 和群体最佳 g 更新 [3]：

$$\begin{aligned} v_i^{k+1} &= \omega_k v_i^k + c_1 r_1 \odot (p_i - \xi_i^k) + c_2 r_2 \odot (g - \xi_i^k), \\ \xi_i^{k+1} &= \mathcal{R}(\xi_i^k + v_i^{k+1}). \end{aligned} \tag{12}$$

$\mathcal{R}$ 反射修复边界。采用全局最佳拓扑，ω_k 由 1.1 线性降至 0.1，$c_1 = c_2 = 1.49$，速度限制 $[-0.2, 0.2]$。上述设置在统一评价预算下执行，以比较群体搜索对终端误差的降低能力。

4.3 实数编码遗传算法

GA 采用实数染色体、三元锦标赛、混合算术交叉和高斯变异 [4]。父代 a, b 生成

$$\xi' = \gamma \odot a + (1 - \gamma) \odot b, \quad \gamma_\ell \sim U(-0.25, 1.25). \tag{13}$$

交叉后，各坐标以 1/10 的概率增加标准差为 0.1 的高斯扰动，并通过反射处理越界。每代保留一个历史最优个体，以维持已获得的搜索精度；该精英的重新评价计入总预算。

4.4 多起点模拟退火

SA 设置 96 条独立链，每轮各链扰动一个随机坐标，按 Metropolis 规则接受 [5]：

$$P_{\mathrm{accept}} = \min\{1, \exp[-(J(\xi') - J(\xi))/T_k]\}. \tag{14}$$

温度由 1 按几何序列降至 10^{-6}，提议标准差由 0.2 线性降至 0.005。各链独立更新、不交换状态，最终返回全部访问点中的历史最优解。该设置将相同初始候选用于多起点搜索，与单链退火及并行回火分别对应不同的实验协议。

4.5 等预算配对设计

每方法使用 96 个候选（SA 为 96 条链）、180 轮更新，总评价 $96(180 + 1) = 17376$ 次。种子 161–165 形成五组配对实验；组内初始点逐元素一致，一半均匀随机，一半按两段燃烧燃料分配启发式生成。后续算法使用独立可复现随机流，规划扰动固定为 20261020。

各次运行均在固定预算耗尽后终止，并将搜索历史最优点提交至两档高精度复核。复核仅评价固定控制，不引入局部最小化或参数再搜索。性能指标包括完整收敛曲线、终端残差、目标中位数、四分位范围及验收通过数。配对种子用于观察优化器随机性，而实际扰动环境保持一致。

5 时变线性化模型预测控制

5.1 参考与离散误差模型

为检验离线轨迹在新扰动下的执行性能，选取通过验收且复核目标最小的纯 PSO 结果作为 MPC 参考。参考状态为 $\bar{x}(t) = (r, \theta, u, w, m)^{\mathsf{T}}$，参考输入为 $\bar{\delta}(t), \bar{q}(t)$。当预测窗口超过计划关机时刻时，按无推力、无随机外力的同一动力学延伸参考，使预测末端与关机后的运动连续衔接。

控制器的采样周期为 $T_s = 2\,\mathrm{s}$，预测步数为 $N = 15$。在每个控制周期内施加 $\delta(t) = \bar{\delta}(t) + \Delta\delta_k$、$q(t) = \bar{q}(t) + \Delta q_k$。其中，反馈修正 $c_k = (\Delta\delta_k, \Delta q_k)^{\mathsf{T}}$ 保持不变，参考前馈随时间连续变化。利用 RK4 积分构造名义离散映射 $F_k(x, c)$，沿参考轨迹线性化并归一化，得到

$$e_{k+1} = A_k e_k + B_k v_k + d_k, \tag{15}$$

$$\begin{aligned} e_k &= S_x^{-1}(x_k - \bar{x}_k), & v_k &= S_c^{-1} c_k, \\ A_k &= S_x^{-1} F_{x,k} S_x, & B_k &= S_x^{-1} F_{c,k} S_c, \\ d_k &= S_x^{-1}[F_k(\bar{x}_k, 0) - \bar{x}_{k+1}]. \end{aligned} \tag{16}$$

式中，$F_{x,k}, F_{c,k}$ 通过名义离散映射的中心差分计算。

状态尺度为 $(500\,\mathrm{m}, 500\,\mathrm{m}/R_E, 30\,\mathrm{m/s}, 30\,\mathrm{m/s}, 1000\,\mathrm{kg})$，输入尺度为 $(2^\circ, 50\,\mathrm{kg/s})$。仿射项 d_k 保留参考插值、高精度轨迹与名义积分之间的偏差。预测模型将未来扰动取为零，因此该项不包含实际未来噪声信息。

5.2 代价凝聚与凸二次规划

未来状态及控制堆叠为 E, U，则式(15)递推得到

$$E = \mathcal{A} e_k + \mathcal{B} U + \mathcal{D} = a + \mathcal{B} U. \tag{17}$$

取有限时域目标

$$\begin{aligned} J_{\mathrm{MPC}} = {} & E^{\mathsf{T}} \bar{Q} E + U^{\mathsf{T}} \bar{R} U \\ & + (DU - b_\Delta)^{\mathsf{T}} \bar{R}_\Delta (DU - b_\Delta) + \lambda_\epsilon \epsilon^{\mathsf{T}} \epsilon. \end{aligned} \tag{18}$$

D 为控制差分矩阵，b_Δ 第一块为上步已执行修正。状态权重 $Q = \mathrm{diag}(4, 2, 4, 4, 0.1)$，末步权重为 $5Q$，$R = 0.2 I_2$，$R_\Delta = 0.5 I_2$，$\lambda_\epsilon = 10^5$。惩罚的是反馈修正变化，不是总控制的硬性变化率限制。

令 $\zeta = (U^{\mathsf{T}}, \epsilon^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}$，消去状态并去除常数项，得到

$$\min_{\zeta} \tfrac{1}{2} \zeta^{\mathsf{T}} H \zeta + f^{\mathsf{T}} \zeta, \quad G\zeta \le b, \quad l \le \zeta \le u, \tag{19}$$

其中

$$\begin{aligned} H &= \mathrm{blkdiag}\left(2[\mathcal{B}^{\mathsf{T}} \bar{Q} \mathcal{B} + \bar{R} + D^{\mathsf{T}} \bar{R}_\Delta D], 2\lambda_\epsilon I_N\right), \\ f &= \begin{bmatrix} 2(\mathcal{B}^{\mathsf{T}} \bar{Q} a - D^{\mathsf{T}} \bar{R}_\Delta b_\Delta) \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{20}$$

因 $\bar{R} \succ 0$、$\bar{Q}, \bar{R}_\Delta \succeq 0$，目标严格凸 [10]。状态选择矩阵 C_r, C_m 分别提取径向及质量误差；参考高度和燃料余量归一化为 g, b_m 后，

$$G = \begin{bmatrix} -C_r \mathcal{B} & -I_N \\ -C_m \mathcal{B} & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} g + C_r a \\ b_m + C_m a \end{bmatrix}, \quad \epsilon \ge 0. \tag{21}$$

地面为软约束，干质量为硬约束；输入限制 $|\delta| \le 15°$、$0 \le q \le 350\,\mathrm{kg/s}$，修正幅度限制 $|\Delta\delta| \le 5°$、$|\Delta q| \le 100\,\mathrm{kg/s}$。滑行及关机后不新增点火。当前 QP 含 $2N + N = 45$ 个变量，以凸内点法求解。

QP 求解后仅执行首项控制修正，下一采样时刻根据更新后的状态重新预测与优化。首次反馈在起飞后 6 s 施加；若 QP 求解失败，则使用零反馈修正，继续执行参考前馈。仿真采用理想全状态测量，不包含传感器与执行机构动态。该设置用于评价局部预测反馈的作用，稳定性及可行性边界在讨论部分进一步说明。

6 结果与分析

6.1 实验设置与评价指标

目标高度 600 km，初始质量 60000 kg、干质量 1200 kg、有效排气速度 4500 m/s。地球半径 6371 km、引力参数 $3.986004418 \times 10^{14}\,\mathrm{m^3/s^2}$；$\rho_0 = \rho_{\mathrm{ref}} = 1.225\,\mathrm{kg/m^3}$、$H_a = 8500\,\mathrm{m}$、$C_D = 0.35$、$A_f = 2\,\mathrm{m^2}$，两向参考扰动标准差均为 $0.1\,\mathrm{m/s^2}$。实验依次评价三种规划器的收敛与终端求解性能、搜索结果的数值敏感性，以及纯 PSO 参考在新扰动下的开闭环执行精度。

6.2 无精修规划器对比

本组实验比较三种算法在相同计算预算下获得可行入轨轨迹的能力。每种算法执行五次配对运行，每次使用 17376 次搜索评价，最终两次独立 ODE 复核作为统一的额外验收开销。表1汇总高精度复核统计，图1给出随评价次数变化的搜索目标中位数、四分位区间及全部最终复核值。在

表 1 等预算无精修比较（每种算法五次）。IQR 为 25%–75% 区间，耗时不含编译与复核。

算法	复核目标中位数	IQR	通过数	耗时中位数/s
PSO	1.75×10^{-6}	$[1.22 \times 10^{-6}, 2.32 \times 10^{-6}]$	5/5	3.24
GA	2.29×10^{-4}	$[1.90 \times 10^{-4}, 5.49 \times 10^{-4}]$	0/5	3.24
SA	5.22×10^{-3}	$[2.70 \times 10^{-4}, 9.26 \times 10^{-3}]$	0/5	2.46

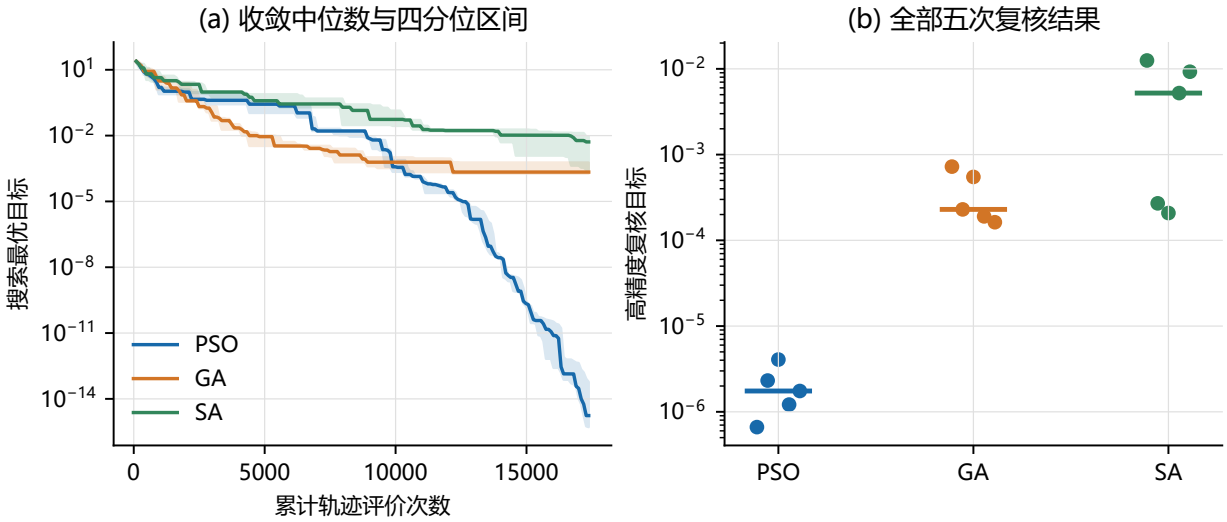


图 1 等预算搜索与复核。左：搜索目标中位数及 25%–75% 区间；右：五个配对种子的高精度复核目标。搜索曲线与右图使用不同精度评价，不应直接等同。

当前预算与配置下，PSO 的五次运行均通过高精度验收，而 GA 与 SA 的通过数均为 0/5。表1中，

PSO 的复核目标中位数低于 GA 和 SA，说明其在本组实验中获得了更小的终端综合误差。图2进一步显示，GA 与 SA 虽然降低了目标值，但部分速度残差仍超过 10 m/s，成为未通过验收的主要原因。这表明归一化平方和与逐分量可行性应结合评价；单一目标值不能替代终端条件检查。

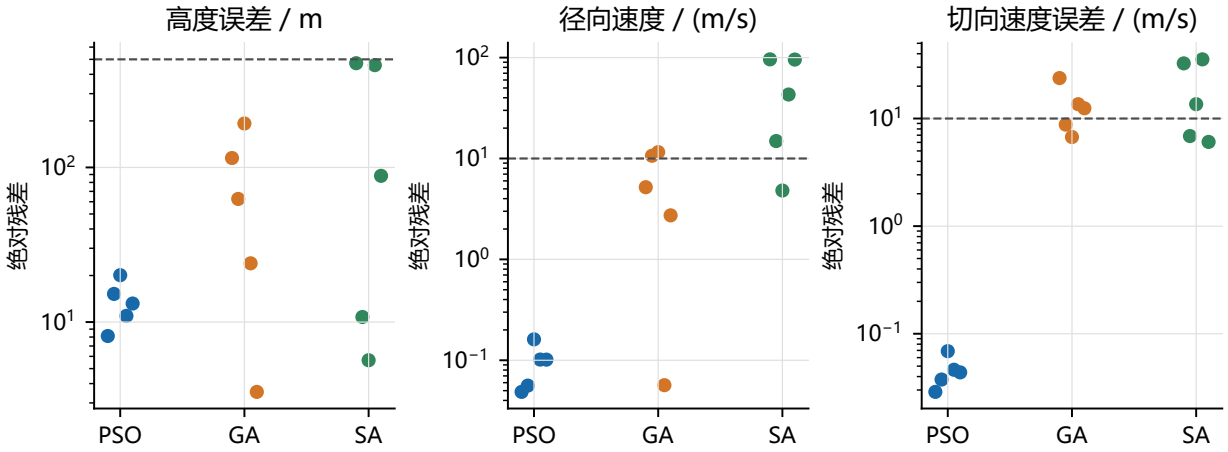


图 2 最终候选的高精度复核残差。每点对应一次运行；虚线为高度 500 m 和两速度 10 m/s 验收界限。

6.3 搜索精度与参考轨迹

搜索曲线与高精度复核结果之间存在明显的量级差异。PSO 在定步长模型上的目标可降至极小值，而复核后的高度残差仍处于数米至数十米范围。这一差异说明，即使搜索器在离散模型上获得极小目标值，也不意味着连续动力学的终端误差同步趋近于零。因此，本文以高精度复核值作为入轨性能依据。进一步细化自适应积分后，终端径向差的最大值为 0.199 m，用于表征最终结果的数值敏感性。

选作 MPC 参考的 PSO 种子为 161，关机时刻 522.284 s，推进剂消耗 53547.1 kg，高度、径向及切向速度残差分别为-8.125 m、-0.0486 m/s 和 0.0288 m/s。其两段燃烧、滑行及状态演化见图3。图3展示了两段燃烧方案的阶段特征：第一段建立上升运动并积累横向速度，滑行段继续抬升高度，第二段则调节径向与切向速度以接近圆轨道条件。参考控制直接取自 PSO 返回参数，复核仅重新计算其动力学响应。

6.4 独立扰动下的开闭环对照

本组实验检验 MPC 对参考轨迹执行偏差的补偿作用。规划扰动种子为 20261020，实际飞行采用 20261021，以区分规划环境与验证环境。开环与闭环保持相同初值及实际扰动，前者执行参考前馈，后者叠加 MPC 反馈修正。在控制采样点上定义

$$E_p = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}[(r_j-\bar{r}_j)^2 + R_E^2(\theta_j-\bar{\theta}_j)^2]}, \quad E_v = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}[(u_j-\bar{u}_j)^2 + (w_j-\bar{w}_j)^2]}. \tag{22}$$

其中，E_p 合成径向误差与地表弧长误差，用于衡量沿参考轨迹的空间偏差。表2分别报告相对参考的跟踪 RMS 和相对目标圆轨道的关机误差，以区分轨迹执行精度与轨道注入精度。 由表2与图4可见，MPC 将位置跟踪 RMS 从开环的 25836.6 m 降至 1.945 m，速度跟踪 RMS 从 106.668 m/s 降至 0.0976 m/s。开环偏差随飞行过程积累，闭环则通过持续更新偏角与流率修正使轨迹保持在参考附近。该对照说明，性能改善来自状态反馈对执行偏差的补偿，而非初始状态或实际扰动条件的改变。参考轨迹自身仍具有非零入轨残差，因此较小的跟踪误差不意味着相对于目标轨道的误差同样为零。

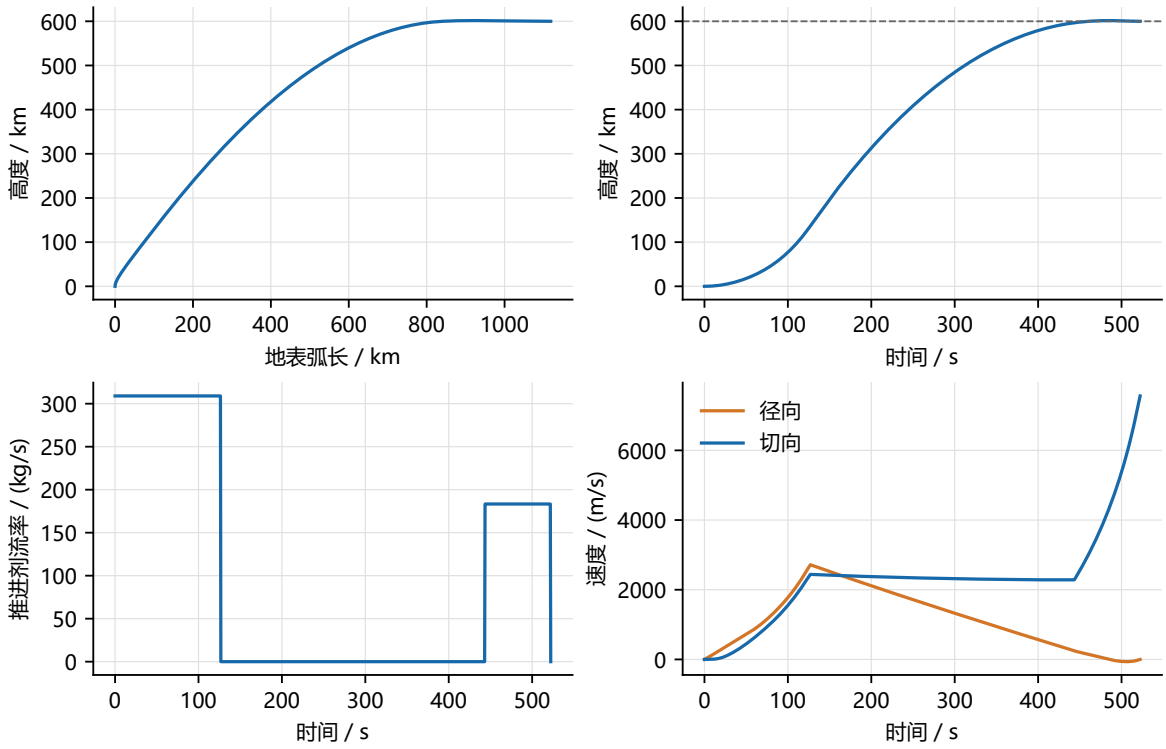


图 3 无局部精修的 PSO 参考：平面轨迹、高度、流率与速度时间历程。高度到达目标与速度完成圆轨化为不同要求。

表 2 纯 PSO 参考的开闭环对照。

指标	开环	MPC
位置跟踪 RMS / m	25836.5824	1.9446
速度跟踪 RMS / (m/s)	106.6680	0.0976
关机高度误差 / m	-29848.9667	-8.1569
关机径向速度 / (m/s)	-174.7328	0.0036
关机切向速度误差 / (m/s)	101.7313	0.7456

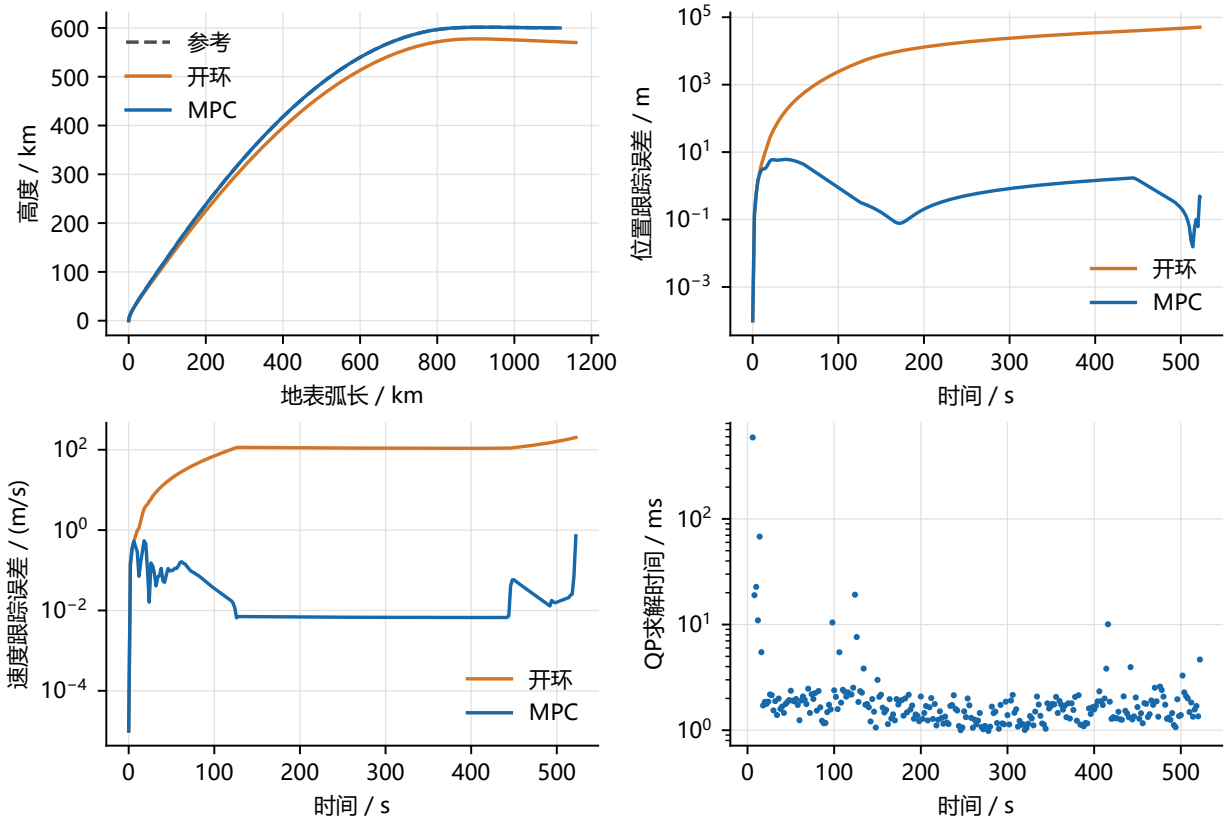


图 4 相同实际扰动下的开环与 MPC：平面轨迹、位置跟踪误差、速度跟踪误差及 QP 求解时间。对数误差图的零值显示下限仅用于绘图。

在线过程中共求解 259 次 QP，失败 0 次。单次平均耗时为 4.555 ms，最大耗时为 589.9 ms，均不包含参考线性化预计算。该结果表明，所构造的低维 QP 能够在本机桌面环境下完成滚动控制计算；嵌入式实现仍需结合目标硬件、测量开销和最坏情况时延进行独立评估。

7 讨论

7.1 比较的有效范围

等预算对比表明，PSO 在本算例中获得了较低的复核目标和较高的验收通过数。从搜索机制看，PSO 通过历史最佳信息形成连续的位置更新；GA 依赖选择、重组和变异保持候选多样性；SA 则通过概率接受与逐步降温调节局部探索。这些差异为理解收敛行为提供了分析视角，但当前实验尚未分离各算子的独立贡献。特别是 GA 变异参数以及 SA 温度和步长未针对该目标系统调优，因此比较对象是给定实现及其配置，而不是各类算法经充分调优后的性能上限。多起点 SA 的结果也应在其 96 条独立链的预算定义下解释。

五组配对种子主要反映固定规划环境下的优化器随机性。由于样本量有限且共用一个规划扰动实现，验收通过数不能直接解释为随机环境中的飞行成功概率。本文据此报告全部运行点、中位数与四分位范围，而不进行总体显著性推断。控制对照同样基于一个独立于规划的实际扰动实现，后续需要更多优化种子和环境样本检验结果的稳定性。

7.2 数值精度与模型误差

定步长搜索与自适应复核之间的目标差异揭示了数值模型对终端精度的影响。搜索算法可能充分拟合离散积分模型，而最终控制在更高精度积分下仍保留非零残差。将返回控制固定后独立复核，有助于区分搜索收敛与数值精度，避免将极小搜索值直接解释为高物理精度。两档积分细化差进一步提供局部敏感性信息，但不能替代严格误差估计或物理模型验证。

物理模型采用指数大气、固定阻力系数、二维质点和静止地球近似，尚未纳入动压、热流、过载及姿态执行速率约束。因此，所得轨迹主要用于方法验证，其工程可用性仍需在更完整的模型下评估。此外，当前优化目标只包含终端误差，燃料消耗和滑行时长是返回解的伴随特征，不能据此推断燃料最优性或霍曼转移最优性。

7.3 预测控制的局限

MPC 通过状态反馈降低了本次试验中的跟踪误差，其适用性仍受局部预测模型约束。沿参考建立的线性模型需要实际状态保持在有效邻域内，该邻域应根据相关动力学尺度评估。地面软化处理提高了约束处理的灵活性，但不保证输入与质量硬约束始终可行，也不保证非线性对象严格遵循线性预测。当前还采用理想全状态反馈，未考虑传感器噪声、估计误差及延迟。由于尚未构造终端不变集或鲁棒约束收紧，实验结果应理解为给定扰动下的跟踪性能验证，而非严格稳定性或递归可行性证明。

后续研究可沿两个方向展开：一是在统一评价协议下分析优化算子与参数敏感性，并加入燃料目标和工程路径约束；二是通过多环境重复试验、状态估计和鲁棒预测控制，进一步检验规划与反馈框架在模型不确定性下的性能。分别控制这些扩展条件，有助于明确各项改进的贡献。

8 结论

本文面向变推力、变质量火箭的近地圆轨道注入，建立了结合启发式轨道规划与模型预测控制的计算框架。首先，在包含引力、二次阻力和密度相关高斯激励的统一动力学模型下，以两段燃烧结构参数化控制，并对 PSO、GA 和多起点 SA 开展无局部精修的等预算比较。随后，对返回控制进行独立高精度复核，并以通过验收的纯 PSO 轨迹构造 LTV-MPC，将有限时域跟踪转化为 45 变量的凸 QP。

在 600 km 算例的五组配对实验中，PSO 全部通过入轨验收，GA 与 SA 在所设预算和参数配置下未通过。基于纯 PSO 参考的控制对照进一步表明，滚动反馈能够减小新扰动下的轨迹执行偏差。两组结果分别验证了给定条件下的轨道求解能力与参考跟踪性能，体现了离线规划和在线约束反馈的互补作用。

本研究为变质量火箭的轨迹优化与控制提供了可复现的数值分析流程。未来将结合更大规模重复试验、工程路径约束和状态估计，进一步评估该框架在模型不确定性与实际测量条件下的适用范围。

A 可复现性说明

实验分三阶段保存：首先导出物理参数、五组共同初始点及精确的 MATLAB 扰动样本；随后按固定预算运行三种纯搜索器；最后在 MATLAB 中对十五个固定候选作两档复核，并以复核通过的纯 PSO 参考重跑 MPC。所有原始收敛历史、参数、计数、搜索值和复核残差随实验归档。

主实验目录为 `results/comparison/`。机器可读清单记录算法、优化种子、扰动种子、积分步长及预算；CSV 逐项记录全部十五次运行。论文数值宏、表格和图由归档数据生成，不手工转

录。历史 PSO 加 SQP 结果单独保留，不参与本文表格或控制结果。MATLAB 纯算法入口与 Python 编译评估入口均保留；不同随机数实现产生的轨迹不要求逐位相同，复现本文数值应使用本文记录的 Python 搜索入口及导出输入。

全局搜索每次评价 17376 条候选；最终两次 ODE 复核为额外固定验收开销，不进行局部搜索。搜索计时包含初始化评价及各轮更新，不包含 JIT 预热、最终复核及 MPC。图中误差的显示下限不进入统计。

参考文献

[1] NASA Glenn Research Center. Ideal Rocket Equation [EB/OL]. `https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/ideal-rocket-equation/` [2026-10-30].

[2] Sutton G P, Biblarz O. Rocket Propulsion Elements [M]. 9th ed. Hoboken: Wiley, 2016.

[3] Kennedy J, Eberhart R. Particle swarm optimization [C]//Proceedings of ICNN'95. Perth: IEEE, 1995: 1942–1948. doi:10.1109/ICNN.1995.488968.

[4] Holland J H. Adaptation in Natural and Artificial Systems [M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.

[5] Kirkpatrick S, Gelatt C D, Vecchi M P. Optimization by simulated annealing [J]. Science, 1983, 220(4598): 671–680. doi:10.1126/science.220.4598.671.

[6] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: Stability and optimality [J]. Automatica, 2000, 36(6): 789–814.

[7] Borrelli F, Bemporad A, Morari M. Predictive Control for Linear and Hybrid Systems [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

[8] Dormand J R, Prince P J. A family of embedded Runge–Kutta formulae [J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 1980, 6(1): 19–26.

[9] Shampine L F, Reichelt M W. The MATLAB ODE Suite [J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1997, 18(1): 1–22.

[10] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.